NOTE DE FONCTIONNEMENT · NOVEMBRE 2026

Comment le moteur de routage de Sailaware trouve sa route

Ce que fait le moteur quand vous lancez un routage, pas à pas : d'abord les principes, avec des schémas, puis la mise en œuvre exacte, réglage par réglage. Tout ce qui est écrit ici a été relu dans le code du moteur tel qu'il est au 11 novembre 2026.

- Calcul par isochrones
- Sur votre ordinateur
- Vent relu toutes les 5 minutes
- Route redressée, jamais plus lente

PREMIÈRE PARTIE · LES PRINCIPES

1. Ce que fait le moteur
2. Le bateau : sa polaire
3. La mer : vent, courant, vagues, côte
4. L'idée des isochrones
5. Pourquoi ce n'est pas si simple
6. Un pas de calcul, dans l'ordre
7. Garder le bon contour
8. Arriver, puis redresser
9. Les marques
10. Quand le calcul bute
11. Les cinq profils
12. Recalculer une route

DEUXIÈME PARTIE · LA MISE EN ŒUVRE

13. Où tourne le calcul
14. La boucle complète
15. Lire la météo et la polaire
16. Le pas de temps
17. La construction du front
18. Le test de la côte
19. L'arrivée et les arrêts
20. La passe de redressement
21. Les marques, en détail
22. Tous les réglages
23. Ce que le moteur ne fait pas

Lexique

PREMIÈRE PARTIE

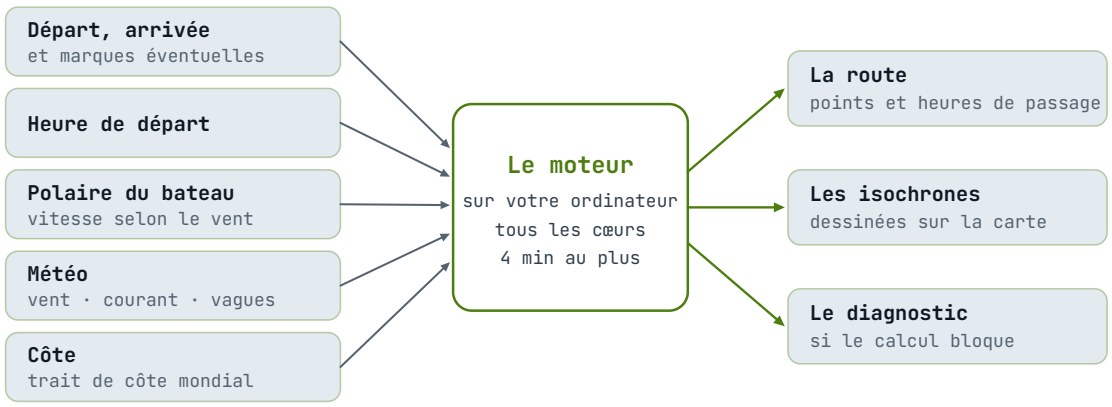
Les principes

Comment le moteur raisonne, expliqué sans formule. Chaque section se termine, quand c'est utile, par « le mot juste » : le terme technique, pour ceux qui veulent le chercher ailleurs.

---

1 Ce que fait le moteur

La question qu'on lui pose est simple : **je pars d'ici, à cette heure, avec ce bateau ; par où passer pour arriver le plus tôt possible ?** Le moteur y répond avec la météo prévue, sans toucher la côte, et en laissant les marques du bon côté.



Ce que le moteur reçoit : le parcours, l'heure de départ, la polaire, la météo et la côte ; ce qu'il rend : la route avec ses heures, les isochrones, et un diagnostic si le calcul bloque.

Ce qu'il reçoit :

- **le départ** : la position du bateau (le GPS, sinon la position estimée, sinon le dernier point relevé, sinon le départ du voyage), ou un point choisi sur la carte ; **l'arrivée** ; **l'heure de départ** ;
- **les marques**, s'il y en a : des points à laisser à bâbord ou à tribord, avec une distance de garde ;
- **la polaire** du bateau actif ;
- **la météo** : un fichier de vent, obligatoire, et, si vous en avez, un fichier de courant et un fichier de vagues ;
- **la côte** ;
- **le profil de routage** choisi : Aperçu, Hauturier, Standard, Côtier ou Régate.

Ce qu'il rend : la route, une suite de points avec l'heure de passage à chacun, et l'heure d'arrivée ; les isochrones, que la carte dessine ; et, si le calcul n'arrive pas, la route jusqu'au meilleur point atteint, avec un diagnostic qui dit pourquoi et propose une relance.

Le calcul se fait **sur votre ordinateur**, sur tous les cœurs de son processeur. Une fois la météo téléchargée, il ne dépend d'aucun serveur. Il dure au plus quatre minutes. Relancé avec les mêmes données, il rend la même route.

2 Le bateau : sa polaire

La polaire dit à quelle vitesse le bateau avance, selon deux choses : **la force du vent**, et **l'angle entre sa route et le vent**. Le schéma montre celle du bateau qui sert au cas d'essai du golfe du Morbihan.



La polaire d'un voilier : sa vitesse selon l'angle au vent, pour trois forces de vent ; au près, la meilleure vitesse vers le vent est atteinte vers 40° du vent à 12 nœuds.

Par 12 nœuds de vent, ce bateau file 6,6 nœuds à 72° du vent. À 40° du vent, il ne fait plus que 5,3 nœuds ; à 24°, 2,6 nœuds. Droit dans le vent, il n'avance pas.

Pour remonter au vent, la vitesse ne suffit pas : ce qui compte, c'est **la vitesse vers le vent**, la VMG. À 40° du vent, ce bateau fait 5,3 nœuds sur l'eau et gagne 4,0 nœuds vers le vent. Plus près, il va moins vite et gagne moins ; plus loin, il va plus vite mais s'écarte. C'est son **meilleur angle de près**. Il existe de même un meilleur angle de portant, ici 168° du vent. Le moteur essaie toujours ces angles-là (§ 6).

Entre les valeurs du tableau

Une polaire est un tableau : ici, une vitesse tous les 4° d'angle et tous les 2 nœuds de vent. Entre deux angles, le moteur trace une courbe lisse ; entre deux forces de vent, il prend la valeur intermédiaire. Il ne devine jamais au-delà du tableau : par un vent plus fort que sa dernière colonne, il prend la dernière colonne.

Le profil peut appliquer un rendement, par exemple 90 % de la polaire, et un rendement à part pour la nuit. Il peut aussi compter un temps perdu à chaque virement et à chaque empannage. Par défaut, le rendement est de 100 % et aucun temps de manœuvre n'est compté.

Le mot juste · polaire de vitesse, TWA (angle au vent réel), TWS (force du vent réel), VMG (velocity made good).

3 La mer : vent, courant, vagues, côte

Le vent

Un fichier de vent est une grille de points, par exemple tous les quarts de degré, avec une prévision toutes les heures ou toutes les trois heures : les **échéances**. Le moteur utilise un seul fichier par calcul, celui que vous avez choisi.

Le bateau n'est presque jamais sur un point de la grille, ni à l'heure exacte d'une échéance. Entre quatre points de la grille, le moteur pondère les quatre valeurs selon la distance. **Entre deux échéances, il suit séparément la force et la direction du vent.**

EXEMPLE

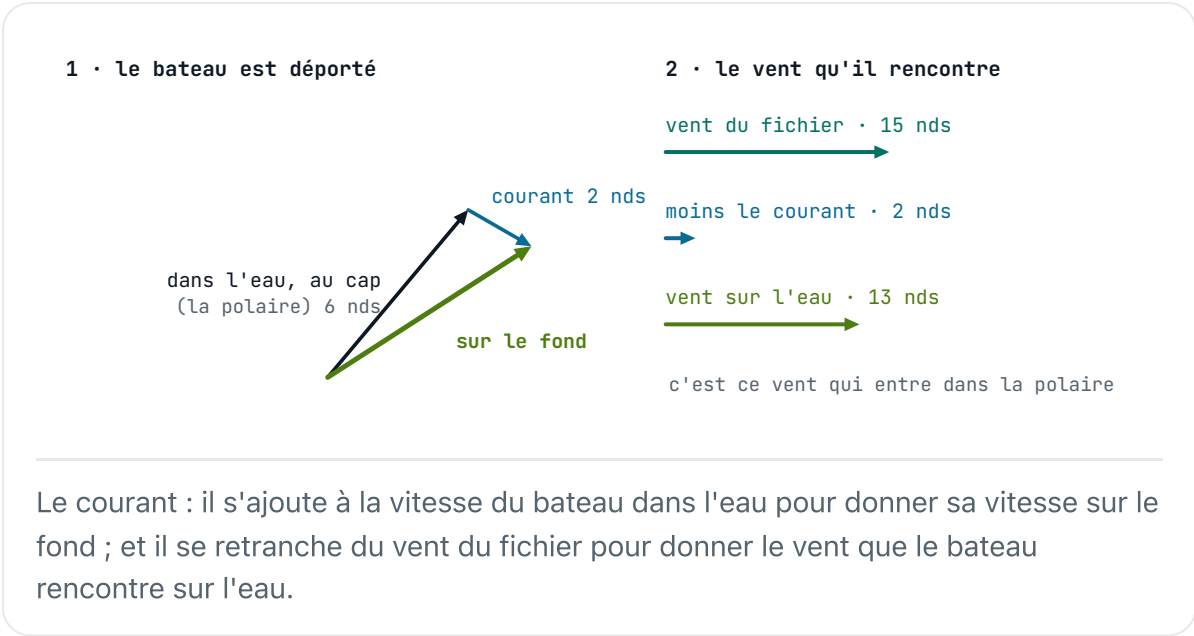
Le fichier donne 10 nœuds du 270° à midi et 20 nœuds du 300° à 15 h. À 13 h, le tiers du chemin, le moteur lit 13,3 nœuds du 280° : un vent qui forcit et tourne en même temps, comme dans la réalité. Une simple moyenne des deux flèches donnerait 12,9 nœuds du 285°, un vent affaibli pendant qu'il tourne.

Une exception : quand le vent tourne de plus de 150° entre deux échéances, comme au passage d'un front, on ne sait plus dans quel sens il a tourné. Le moteur revient alors peu à peu à la moyenne des flèches, atteinte à 180°. Sous un demi-nœud, le vent est jugé calme et sa direction ne compte plus.

Hors de la grille ou hors de la période couverte, le moteur n'invente pas de vent : un bateau qui y entre s'arrête. Un départ hors du fichier est refusé avant même de calculer.

Le courant

S'il y a un fichier de courant, il joue deux fois. Il **déporte le bateau** : sa vitesse sur le fond est sa vitesse dans l'eau plus le courant. Et il **change le vent que rencontre le bateau** : sur une eau qui avance, le vent n'a pas la force ni la direction du fichier. C'est ce vent sur l'eau qui entre dans la polaire.



Le courant : il s'ajoute à la vitesse du bateau dans l'eau pour donner sa vitesse sur le fond ; et il se retranche du vent du fichier pour donner le vent que le bateau rencontre sur l'eau.

Hors de la zone couverte par le fichier de courant, le courant compte pour zéro.

Les vagues

Les vagues ne changent pas la vitesse du bateau dans ce moteur. Elles ne servent qu'à une limite : si vous cochez « Activer le filtre vagues », une branche du calcul est écartée là où la hauteur des vagues dépasse la limite du profil, 6 m par défaut. Le filtre est éteint par défaut.

La côte

Le moteur utilise le trait de côte mondial préparé par Sailaware à partir d'OpenStreetMap, au niveau de détail d'une carte au zoom 12, une fois ce fichier téléchargé (écran Données côtières). Sans lui, il prend les côtes GSHHS, si vous en avez installé. Sans aucune des deux, il ne teste pas la terre.

Chaque trait que le moteur envisage est confronté à la côte. Il est refusé **s'il la coupe**, ou **si l'un de ses bouts est à moins de 0,1 mille de la côte** (la marge du profil, réglable). Une seule exception : le dernier trait vers le port peut franchir la côte dans ses **0,6 derniers milles**, le temps d'entrer dans un port posé sur le trait de côte ou abrité derrière une digue.

Le mot juste · fichier GRIB2, interpolation bilinéaire dans l'espace, interpolation polaire (module et angle) dans le temps ; courant de surface ; hauteur significative des vagues (Hs).

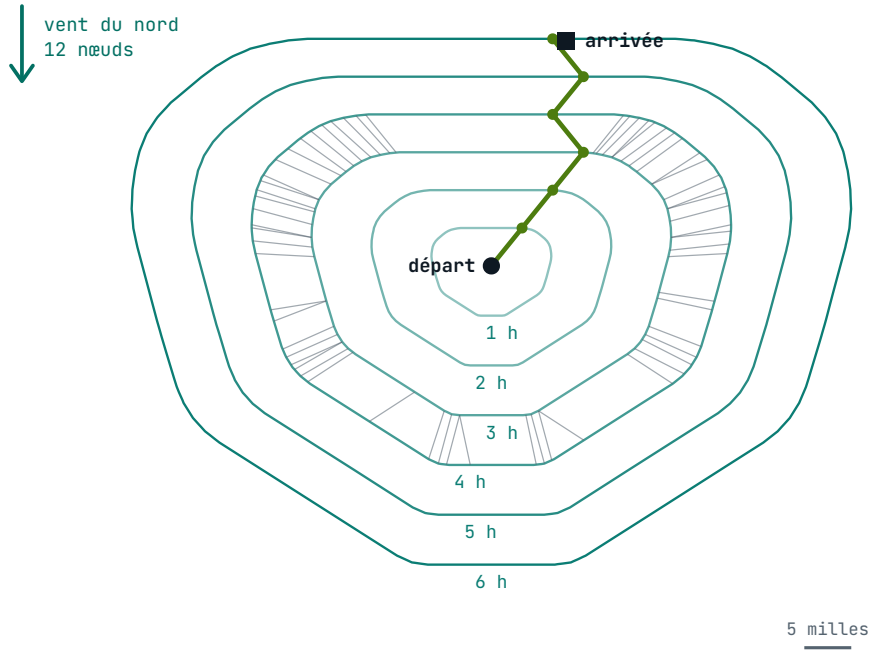
4 L'idée des isochrones

Imaginez une flotte de bateaux identiques au vôtre, partis ensemble du même point, chacun dans une direction. Au bout d'une heure, ils dessinent une courbe : tous les points que votre bateau peut atteindre en une heure. C'est une **isochrone**, littéralement « même temps ».

Pour l'heure suivante, chaque bateau de cette courbe repart à son tour dans toutes les directions. Parmi tous les points atteints, seuls comptent ceux du **bord extérieur** : un bateau resté à l'intérieur est en

retard sur ses voisins du bord, et il le restera. On garde donc le bord, et on recommence. Heure après heure, la courbe grandit comme une tache d'huile, plus vite là où le bateau va vite.

Le premier instant où la courbe touche l'arrivée est **l'heure d'arrivée au plus tôt**. Pour connaître la route, il suffit que chaque bateau se souvienne du point d'où il est parti, son **parent** : depuis l'arrivée, on remonte de parent en parent jusqu'au départ.



Isochrones d'un voilier par vent régulier : chaque courbe réunit les points atteints en 1, 2, 3 heures ; la route vers l'arrivée, au vent, se lit en remontant les parents ; elle vire quatre fois.

Ce dessin a été fait par un petit programme à part, qui applique le principe à la polaire du § 2, par un vent du nord régulier de 12 nœuds. Vers le vent, le front s'aplatit : le bateau ne peut pas aller droit au vent, il y gagne en tirant des bords à 40°. Sous le vent, il s'étire. L'arrivée, au vent, est atteinte en 6 h 15. La route remontée par les parents (en vert) vire quatre fois : par vent régulier, tous ces bords se valent à peu près. Le moteur les regroupera à la fin (§ 8).

`Le mot juste · méthode des isochrones (principe de Huygens appliqué à la navigation) ; front d'onde ; pointeurs de parents.`

5 Pourquoi ce n'est pas si simple

Le principe tient en trois phrases. Le faire bien, sur une vraie météo et une vraie côte, pose quatre difficultés.

- **Le nombre de bateaux explose.** 100 points sur le front, 30 caps chacun : 3 000 bateaux au pas suivant, puis 90 000 si on les garde tous. Il faut, à chaque pas, ne garder que le bord du front, et le garder régulier.

- **Le vent change pendant le pas.** Un pas peut durer une heure : le vent n'est le même ni au début et à la fin du pas, ni au départ et à l'arrivée du trait.
- **La côte découpe le front.** Derrière une île, dans une baie, le front se creuse. Un bord trop « tendu » oublierait ces poches, par où passe souvent la route la plus rapide.
- **L'heure annoncée doit être tenue.** Une route tracée à grands traits peut promettre une heure que le bateau ne tiendra pas. Il faut vérifier chaque trait à petite échelle.

Les sections suivantes montrent comment le moteur répond à chacune.

6 Un pas de calcul, dans l'ordre

Le calcul répète la même suite d'opérations, une isochrone après l'autre, jusqu'à l'arrivée, et au plus 1 000 fois. Voici un pas, dans l'ordre où le moteur le fait.

1
Choisir la durée du pas
4 minutes près du départ, 60 minutes au large.

2
Lancer les éventails
De chaque point du front, une série de caps vers l'extérieur.

3
Faire avancer chaque bateau
Par tranches de 5 minutes, le vent relu à chaque tranche.

4
Écarter les impossibles
Terre, vent hors limites, marque du mauvais côté, bateaux qui s'éloignent du but.

5
Garder le contour
Le bord extérieur, creux compris, avec un nombre de points borné.

6
Proposer l'arrivée
Chaque point à portée du port propose son heure ; on garde la plus tôt.

Puis on recommence avec la nouvelle isochrone. Les étapes 1 à 4 sont détaillées ici ; l'étape 5, le cœur du moteur, a sa propre section (§ 7), et l'étape 6 aussi (§ 8).

Étape 1 · La durée du pas

Le pas n'est pas le même partout. Près du départ et de l'arrivée, là où la côte et les manœuvres comptent, il est court. Au large, il est long, pour aller vite. Le moteur découpe le trajet en cinq zones, mesurées en heures de navigation à la vitesse moyenne du bateau :

départ	éloignement	plateau	rapprochement	arrivée
4 min	10 min	60 min	20 min	10 min
moins d'1 h	de 1 à 3 h	le reste	de 4 à 2 h	moins de 2 h

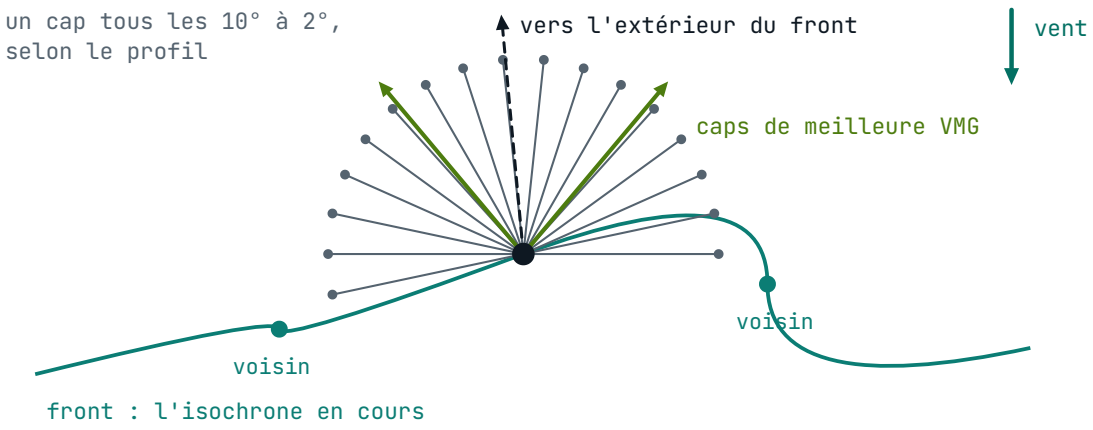
EXEMPLE

Pour le bateau du golfe, la vitesse moyenne de la polaire est d'environ 6 nœuds (la moyenne de 30° à 180° du vent et de 4 à 30 nœuds de vent). La zone départ couvre donc à peu près les 6 premiers milles, la zone arrivée les 12 derniers.

Le pas le plus court l'emporte : tant qu'un seul bateau encore actif du front est dans la zone départ, tout le front avance de 4 minutes. Les cinq profils ont les mêmes pas. Dans la fenêtre de lancement, deux curseurs de précision temporelle les raccourcissent ou les allongent, de un tiers à trois fois : l'un pour les zones proches du départ et de l'arrivée, l'autre pour le plateau. Le dernier pas est coupé pile à la fin de la prévision.

Étape 2 · Les éventails

Chaque point du front lance des bateaux dans une série de caps. Ces caps ne font pas tout le tour : ils s'ouvrent **vers l'extérieur du front**, entre les directions de ses deux voisins. Cela fait environ un demi-tour, un peu plus sur une bosse du front, un peu moins dans un creux. Lancer un bateau vers l'intérieur ne servirait à rien : il retomberait derrière le front.



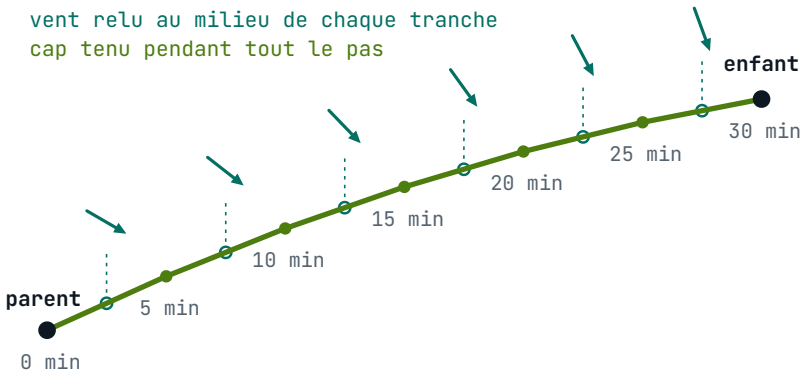
L'éventail d'un point du front : des caps régulièrement espacés, ouverts vers l'extérieur du front entre les directions de ses deux voisins, plus les caps de meilleure VMG au près et au portant.

L'écart entre deux caps dépend du profil : **10° en Aperçu, 8° en Hauturier, 6° en Standard, 4° en Côtier, 2° en Régate**. S'y ajoutent les quatre caps de meilleure VMG, au près et au portant, sur les deux amures, quand ils tombent dans l'éventail : ce sont souvent les meilleurs caps, et un écart de 10° risquerait de les manquer.

Au tout premier pas, le départ n'a pas de voisins : il lance ses bateaux sur tout le tour. Le long d'une côte, des bateaux restent parfois bloqués au même endroit plusieurs isochrones de suite ; leur éventail est alors éclairci (un cap sur dix). Ils gardent toutes les directions, avec moins de caps, ce qui évite de recalculer sans fin des bateaux qui n'avancent plus.

Étape 3 · Faire avancer chaque bateau

Chaque bateau **garde son cap pendant tout le pas**. Mais le moteur ne calcule pas sa course d'un seul coup : il coupe le pas en **tranches de 5 minutes** (un pas de 60 minutes en fait douze). Pour chaque tranche, il estime où sera le bateau au milieu de la tranche, relit le vent et le courant à cet endroit et à cette heure, en tire la vitesse par la polaire, et avance le bateau.



Un pas de 30 minutes coupé en six tranches de 5 minutes : le cap reste le même, le vent est relu au milieu de chaque tranche, là où le bateau se trouve alors.

Pourquoi le milieu de la tranche ? Parce que c'est la meilleure estimation du vent rencontré pendant la tranche. Lire le vent au début du pas et le garder une heure fausse l'heure d'arrivée dès que le vent change. Sur 120 essais avec courant, mesurés en octobre 2026, la lecture au milieu de chaque tranche a gardé la durée réelle à 0,13 % près de la durée promise, contre des écarts allant jusqu'à 2,35 % avec une lecture en début de pas.

Un bateau est abandonné si, sur une seule tranche, il n'a pas de vent (hors du fichier), si le vent dépasse la limite du profil (70 nœuds par défaut, « Activer le filtre vent fort »), si les vagues dépassent la limite (filtre allumé), ou si la polaire ne le fait pas avancer.

En propulsion « Mixte » (Réglages › Routage › Motorisation), le bateau passe au moteur, à 6 nœuds, quand sa meilleure vitesse à la voile vers l'avant du front reste sous 3 nœuds pendant plus de 30 minutes, et il revient à la voile de la même façon. Par défaut, le profil est à la voile seule.

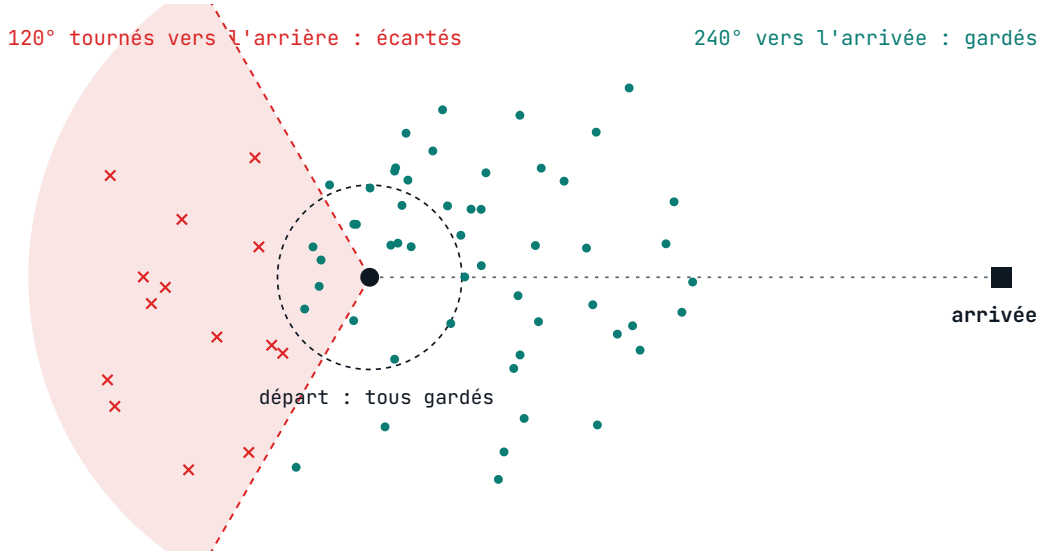
Étape 4 · Écarter les impossibles

La terre. Chaque trait, du parent à la nouvelle position du bateau, est confronté à la côte (§ 3). Avec un courant qui change pendant le pas, le trait réel n'est pas droit : la côte est alors testée tranche par tranche. Pour aller vite, un bateau dont le parent est plus loin de toute côte que ce qu'il peut parcourir pendant le pas, plus la marge et un mille, n'est pas testé finement : il ne peut pas l'atteindre.

Les marques. Une branche qui passe une marque du mauvais côté est éliminée (§ 9).

Le cône. Les bateaux qui partent franchement à l'opposé de l'arrivée ne mèneront nulle part. Le moteur garde un cône tourné vers l'arrivée, ou vers la prochaine marque, avec son sommet au départ ; les bateaux qui tombent hors du cône sont écartés. Il s'ouvre à 240° dans les cinq profils d'origine, et vous

pouvez le régler, dans le profil ou dans la fenêtre de lancement : 120°, 180°, 240°, 300° ou 360°. Plus il est serré, plus le calcul va vite, mais une route qui s'écarte beaucoup de l'axe peut être manquée ; à 360°, rien n'est écarté. Près du départ (moins d'une heure de route) et près de l'arrivée (moins de deux heures), tout est gardé. Et si le cône devait tout écarter, il n'écarte rien.



Le cône de sélection, ici à 240°, son réglage d'origine : les bateaux qui partent dans le secteur tourné à l'opposé de l'arrivée sont écartés, sauf tout près du départ. Le cône se règle de 120° à 360°.

Les bateaux qui rampent. À moins de 5 milles d'une côte, le moteur surveille les lignées qui n'avancent plus. Sur deux pas, une lignée doit progresser vers l'extérieur du front d'au moins 0,8 fois l'écart moyen entre deux points du front, à chaque pas ; sinon elle est abandonnée. Cela évite que des bateaux coincés contre une côte encombrent le calcul.

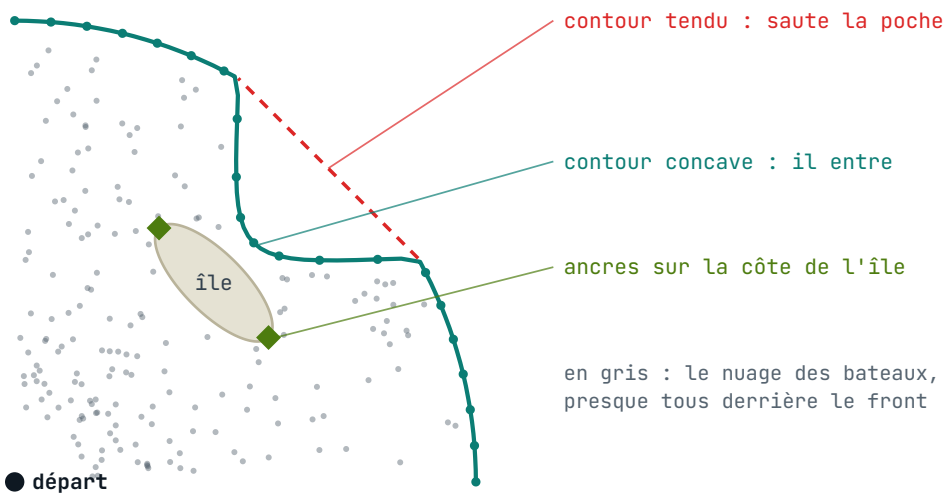
Le mot juste · pas de temps adaptatif par zones (SMART-DT) ; éventail orienté sur la normale au front ; intégration par sous-pas de 300 s, lecture au point milieu ; cône de sélection ; filtre d'antistagnation.

7 Garder le bon contour

Après l'étape 3, le moteur a un nuage de milliers de points. Il n'en garde que le bord extérieur, et la façon de le faire décide de tout : c'est là qu'une route passe, ou non, derrière une île ou au fond d'une baie.

Un contour qui garde les creux

Le contour le plus simple serait l'enveloppe « tendue », comme un élastique passé autour des points. Elle saute par-dessus les poches. Le moteur part de cette enveloppe, puis la **creuse** : un côté trop long, par rapport à la distance des points qui se trouvent juste derrière lui, est cassé en deux et le contour descend jusqu'à ces points. Les deux nouveaux côtés sont examinés à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aucun côté ne puisse plus être creusé. Le profil règle jusqu'où on creuse : le moins en Aperçu, le plus en Régate.



Derrière une île, un contour tendu saute par-dessus la poche ; le contour concave du moteur y entre, appuyé sur des ancres posées sur la côte de l'île.

Ne pas perdre la côte de vue

Le long d'une côte, les bateaux bloqués disparaissent du nuage. Sans eux, le contour n'aurait plus d'appui pour descendre dans les poches, et il reculerait. Le moteur y répond de deux façons :

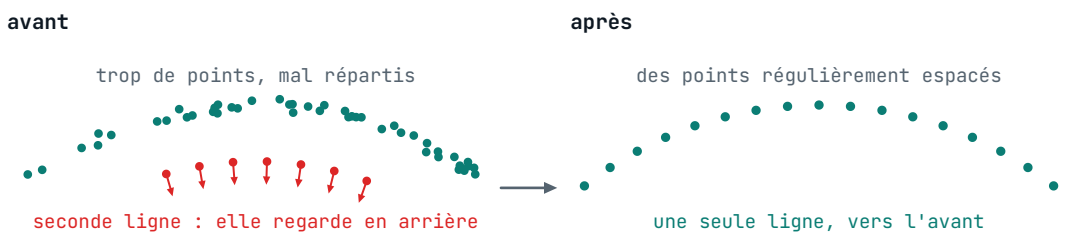
- il remet dans le nuage les points du contour précédent, comme **copies** : elles ne lancent plus de bateaux, elles tiennent seulement la frontière ;
- pour chaque côté du contour précédent plus long que 10 milles, il pose **deux ancres sur la côte la plus proche**. Le contour peut alors suivre le flanc d'une île ou entrer dans une baie, et les bateaux qui s'y trouvent redeviennent des bateaux du bord, qui repartiront.

Un nombre de points borné

Le contour a un nombre maximal de points, proportionnel à sa longueur : de 2 fois une densité de référence en Aperçu à 6 fois en Régate. Au-delà, des points sont retirés en les répartissant régulièrement le long du contour, sans toucher aux bateaux actifs qu'il faut garder.

Retirer ce qui regarde en arrière

Sur une côte découpée, le contour peut se replier et former une seconde ligne, à l'intérieur, dont les points regardent vers l'arrière. Deux contrôles la retirent. D'abord, chaque point est jugé par les points de l'isochrone précédente qui auraient pu l'atteindre pendant le pas : si plus d'un tiers d'entre eux le voient tourné à contresens, il est retiré. Ensuite, chaque point est comparé au morceau de l'isochrone précédente le plus proche : s'il regarde à l'opposé, il est retiré.



Avant : des points serrés, irréguliers, et une seconde ligne intérieure dont les points regardent vers l'arrière. Après : des points régulièrement espacés sur une seule ligne.

Espacer les points

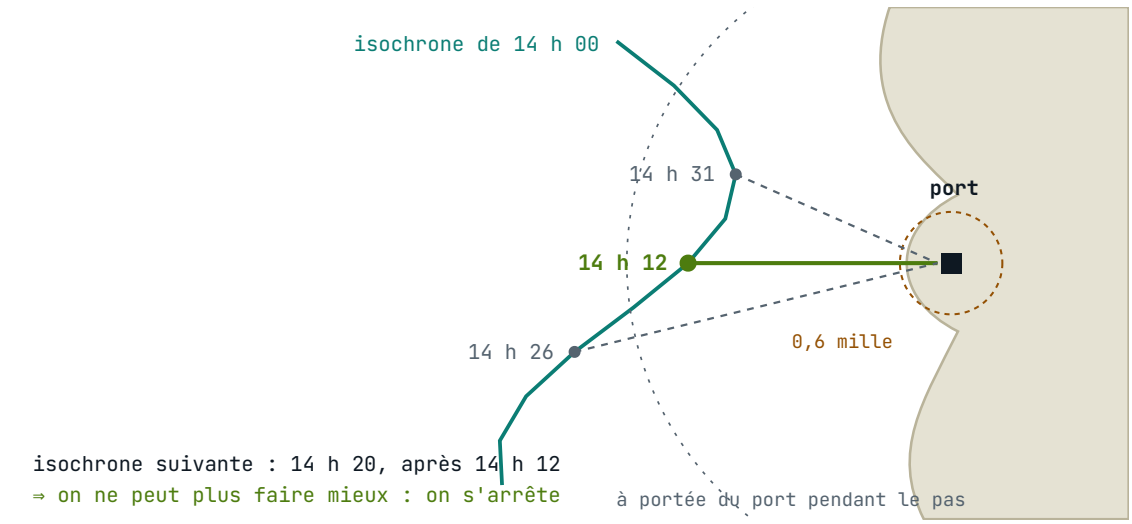
Enfin, deux points trop proches n'en font plus qu'un, le plus avancé des deux, et un point posé sur une ligne droite entre ses voisins est retiré. Les copies du contour précédent sont épargnées. S'il y a des marques, une branche n'est jamais effacée par une branche qui a passé moins de marques qu'elle.

Le mot juste · enveloppe concave (algorithme « concaveman ») ; mémoire du front ; ancres de côte ; plafond de sommets ; filtres d'opposition de normale ; régulation par décimation.

8 Arriver, puis redresser

L'arrivée au plus tôt

À chaque nouvelle isochrone, chaque point qui peut rejoindre le port pendant le pas, ou qui en est à moins d'un mille (le « Rayon d'arrivée » du profil), **propose une heure d'arrivée**. Le moteur court ce dernier trait comme les autres, par tranches de 5 minutes, le cap corrigé du courant. Le trait est refusé s'il coupe la côte avant les 0,6 derniers milles, ou s'il arrive après la fin de la prévision. On garde la proposition la plus tôt.



L'arrivée : chaque point du front qui peut rejoindre le port pendant le pas propose son heure ; on garde la plus tôt, et on s'arrête dès que l'isochrone suivante tomberait après elle.

Le calcul s'arrête **dès que l'isochrone suivante tomberait après la meilleure proposition** : aucun bateau ne pourrait plus faire mieux. Un filet complète la règle : si aucun point ne propose d'arrivée alors qu'un côté du contour passe à portée du port, ce sont les deux bouts de ce côté qui proposent.

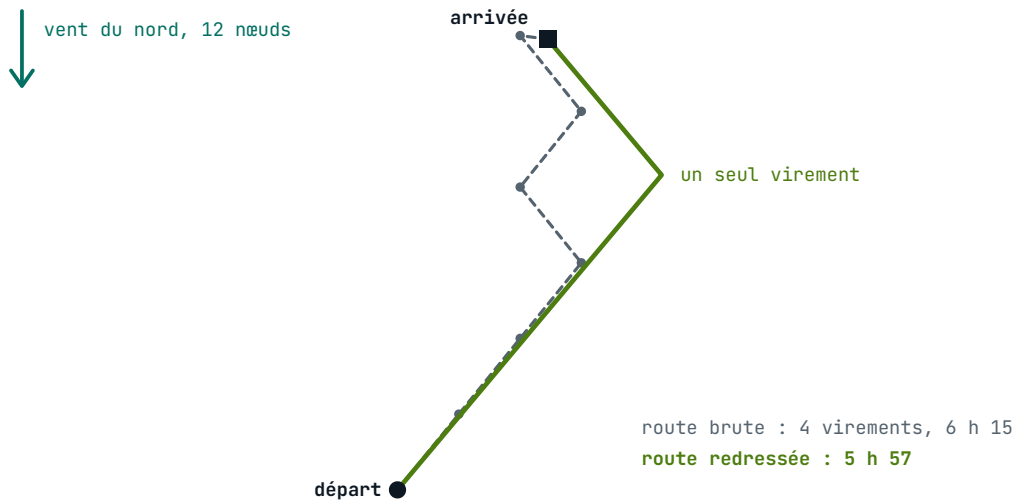
La route brute

La route est remontée de parent en parent, puis un dernier trait droit rejoint le port. Cette route brute est juste, mais elle serpente : aux allures où un seul cap suffirait, elle change un peu de cap à chaque isochrone, et elle vire ou empanne souvent bien plus que nécessaire. Sur des routes réelles, on a compté de 5 à 38 manœuvres là où un seul bord suffisait.

Le redressement

Une passe relit la route après le calcul, sans rien changer au calcul lui-même. Elle fait trois choses.

1. **Redresser.** Depuis chaque point, elle cherche le trait droit le plus long vers un point plus loin sur la route, à condition d'y arriver au plus tard à l'heure de la route d'origine.
2. **Regrouper les bords.** Une suite de virements ou d'empannages est remplacée par des bords plus longs, aux mêmes angles, sans sortir du couloir de la route d'origine.
3. **Ne pas toucher aux marques.** Les traits qui passent une marque restent tels quels.



La route brute vire quatre fois ; redressée, elle ne vire plus qu'une fois et arrive plus tôt. La passe ne garde jamais une route plus lente.

La règle d'or est **« jamais plus lente »** : la nouvelle route est chronométrée de bout en bout, et elle n'est gardée que si elle arrive au plus tard à l'heure de la route d'origine. Sinon, le moteur essaie la route seulement redressée, sans regroupement ; sinon, il rend la route d'origine telle quelle.

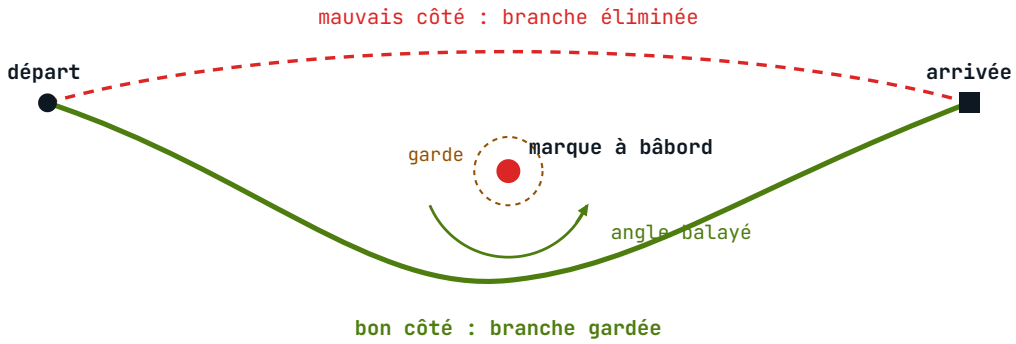
Le chronomètre

Chaque trait neuf est couru par tranches de 5 minutes, à l'heure où le bateau y sera. Toutes les 60 secondes de course, le moteur vérifie aussi que le bateau peut vraiment tenir cette ligne droite : un courant de travers peut la rendre intenable sur ses derniers mètres. **Les heures affichées sur la route sont celles de ce chronomètre.**

Le mot juste · arrivée par propositions (earliest arrival) ; reconstruction par pointeurs ; passe de raccourci « jamais plus lente » ; chronométrage par sous-pas.

9 Les marques

Une marque est un point à laisser d'un côté, bâbord ou tribord, à une distance de garde. Le moteur ne trace pas d'avance un détour autour d'elle : il laisse le calcul trouver la meilleure façon de la passer, et il juge chaque branche en chemin.



Une marque à laisser à bâbord : la branche qui tourne autour de la marque dans le bon sens est gardée, celle qui passe du mauvais côté est éliminée ; une distance de garde tient le bateau à l'écart.

- Chaque branche mesure **l'angle qu'elle a parcouru autour de chaque marque**, avec son sens. Une marque est passée quand la branche en a fait au moins la moitié du tour demandé.
- Une branche qui tourne dans le mauvais sens est éliminée. Un trait qui passe à moins de la garde (1 mètre par défaut, réglable) élimine la branche pour de bon.
- Au moment de garder le contour, une branche n'est jamais effacée par une branche qui a passé moins de marques. Le cône se recentre : son sommet passe à la dernière marque franchie, et il vise la suivante.
- Une route n'est arrivée que si toutes les marques sont passées du bon côté, dernier trait compris. L'application rejuge d'ailleurs la route rendue avec les mêmes règles.

Si une marque ne peut pas être tenue, par exemple parce qu'elle est posée à terre, le calcul ne tourne pas indéfiniment : après qu'une branche a touché l'arrivée, si pendant deux heures de navigation la meilleure branche ne gagne ni 5 % du tour de sa marque suivante, ni un mille vers elle, le calcul s'arrête et nomme cette marque. On peut poser jusqu'à 20 marques.

`Le mot juste · suivi angulaire signé par marque ; tri par avancement ; distance de garde ; arrêt « marque intenable ».`

10 Quand le calcul bute

Les limites du calcul

Le calcul s'arrête au bout de **4 minutes**, ou s'il dépasse **6 Go de mémoire**, ou après **1 000 isochrones**, ou à la fin de la prévision. S'il a déjà une proposition d'arrivée à ce moment-là, il la rend comme une arrivée. Il s'arrête aussi quand le front est vide, parce que tous les bateaux sont bloqués : si la moitié au moins ont été arrêtés faute de vent, c'est que la prévision est épuisée ou que la route sort de la zone météo, et le moteur rend la route jusque-là.

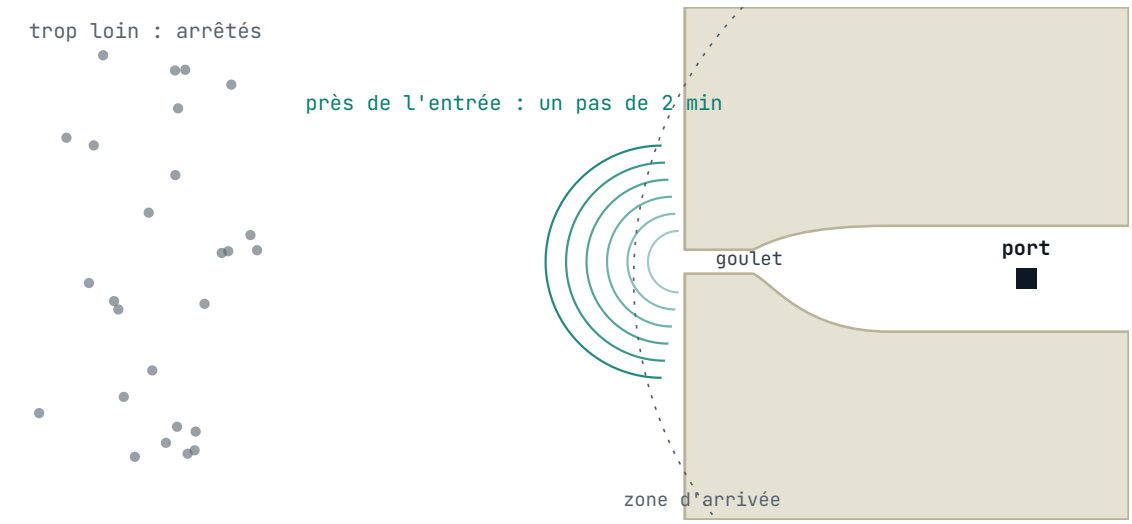
Le meilleur bateau

Si le calcul s'arrête sans arriver, la route va jusqu'au **meilleur bateau de tout le calcul** : celui qui a passé le plus de marques, puis le plus proche de l'arrivée. Le reste du chemin est dessiné en ligne droite, sans heures.

Une règle évite aussi d'attendre pour rien. Si un bateau a touché la zone d'arrivée et que tous les bateaux encore actifs s'en éloignent ensuite au-delà de 96 heures de route, le calcul s'arrête : il n'arrivera plus. Sans cette règle, un cas d'essai du golfe du Morbihan simulait 358 heures de navigation au lieu de 154.

Le secours des passages étroits

Un goulet, l'entrée d'un golfe, un chenal entre deux îles peuvent échapper au calcul : peu de bateaux y entrent, et le pas est trop long pour s'y faufiler. Si le calcul s'arrête sans arriver, mais que sa route finit près de l'arrivée avec toutes ses marques passées, le moteur **relance une fois**, dans le temps qui reste sur les 4 minutes.



Le secours d'un passage étroit : on arrête les bateaux partis trop loin et on resserre le pas près de l'entrée, pour que le calcul trouve le goulet.

Pendant cette relance, dès qu'un bateau à jour de ses marques touche la zone d'arrivée, les bateaux partis loin (au-delà de trois à quatre heures de route du port) cessent d'avancer, et le pas près de l'arrivée passe à **2 minutes**. Le calcul se concentre ainsi sur l'entrée. La relance n'est gardée que si elle arrive. Le routage en temps réel, qui tourne seul pendant la navigation, ne la fait pas.

Le diagnostic

Quand une route n'arrive pas, ou arrive avec un défaut, l'écran de diagnostic dit ce qui s'est passé : aucun passage trouvé, tous les bateaux bloqués, une marque intenable, un départ hors de la météo, un fichier illisible, la fin de la prévision, la sortie de la zone météo, le temps ou la mémoire épuisés, ou un dernier trait qui traverse plus de 50 m de terre. Il propose de relancer avec le profil **juste plus précis** (quand aucun passage n'a été trouvé) ou **juste plus rapide** (quand le temps ou la mémoire ont manqué), de déplacer l'arrivée, d'ouvrir la météo ou de modifier les marques.

11 Les cinq profils

Chaque profil règle la finesse du calcul. Plus il est fin, plus la route approche la meilleure possible, et plus le calcul prend de temps.

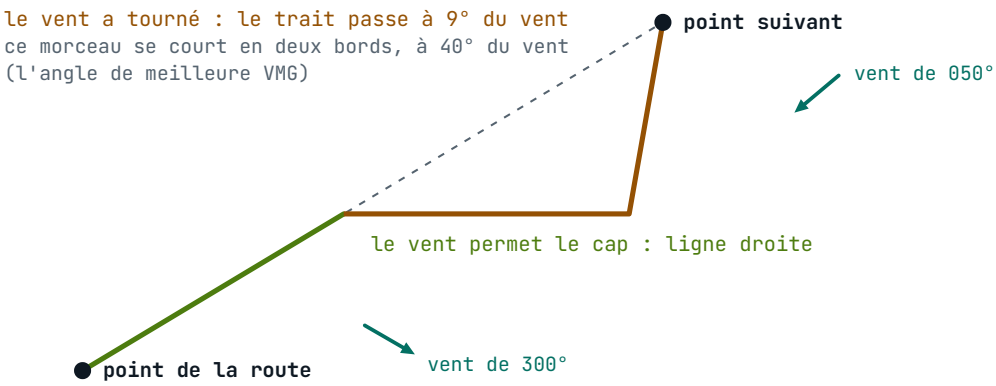
PROFIL	ÉCART ENTRE DEUX CAPS	CREUSEMENT DU CONTOUR	POINTS DU CONTOUR
Aperçu · rapide	10°	le moins profond	×2
Hauturier · large	8°	le moins profond	×3
Standard · équilibré	6°	moyen	×4
Côtier · côtes	4°	profond	×5
Régate · précis	2°	le plus profond	×6

Les cinq profils d'origine partagent le reste : les pas de temps, le cône de 240°, la marge à la côte, les limites de vent et de vagues, la durée maximale du calcul. Vous pouvez modifier vos profils dans Réglages › Routage ; les valeurs ci-dessus sont celles d'origine. Le détail chiffré est au § 22.

12 Recalculer une route

Une route déjà tracée, calculée par Sailaware ou importée d'un autre logiciel, peut être recalculée avec une autre météo. Le moteur ne cherche pas de nouvelle route : il **rejoue celle-ci**, avec la même physique et la même lecture du vent. Pour une route de Sailaware, il suit l'horloge du moteur qui l'a calculée. Pour une route importée, il court chaque trait en ligne droite, par tranches de 5 minutes.

Quand un trait passe trop près du vent pour être tenu, ce morceau se court **en deux bords, à l'angle de meilleure VMG**. En Tracé simple, la carte le montre en ambre, seulement sur le morceau couru en bords, et en rouge les traits où le bateau avance à moins de 3 nœuds. Le tableau de route donne le cap des deux bords. Le temps des virements n'y est pas compté.



Le recalcul d'un trait droit : tant que le vent permet le cap, le bateau le suit ; quand le trait passe trop près du vent, ce morceau se court en deux bords, à l'angle de meilleure VMG.

Si le bateau ne peut plus avancer, le recalcul s'arrête et dit pourquoi : face au vent, vent trop fort ou trop faible, mer trop forte, fin de la prévision, sortie de la zone météo, courant plus fort que le bateau. Une recherche à part signale les traits qui coupent la terre sur 50 m ou plus.

En navigation, le routage en temps réel refait un calcul complet, sans bruit, dix minutes après la fin du précédent, depuis la position du bateau. Entre deux calculs, un suivi léger met l'heure d'arrivée à jour toutes les 15 secondes.

DEUXIÈME PARTIE

La mise en œuvre

Les mêmes mécanismes, cette fois avec leurs valeurs exactes, leurs formules et leur ordre dans le code. Pour qui veut comprendre l'algorithme jusqu'au bout, ou le comparer à un autre.

---

13 Où tourne le calcul

Le moteur est écrit en Rust et fait partie de l'application, sur macOS comme sur Windows. Le calcul se répartit sur tous les cœurs : chaque point du front calcule son éventail en parallèle. Les résultats sont ensuite remis dans un ordre fixe, et les tables internes n'ont pas d'ordre au hasard. Le même calcul rend donc la même route, au bit près, sur une même machine ; les bancs d'essai le vérifient en comparant chaque route à une photo enregistrée, système par système. Seule exception : un calcul coupé par la limite de 4 minutes dépend de la vitesse de la machine.

Les fichiers météo restent en mémoire d'un calcul à l'autre (8 fichiers ou 512 Mo au plus), et un fichier est chargé dès que vous l'activez, s'il n'est pas trop gros. La côte aussi (256 tuiles ou 512 Mo au plus). Pendant le calcul, chaque isochrone est envoyée à l'écran, réduite à 400 points pour l'affichage, et vous pouvez arrêter le calcul à tout moment.

Avant de calculer, le moteur refuse une demande incohérente : un départ hors de la période ou de la zone du fichier de vent, un cône hors de 120° à 360°, des marques mal posées.

14 La boucle complète

Voici la boucle principale, écrite en clair. Chaque ligne renvoie à une section de cette note.

```
front ← { départ }                          isochrone 0, à l'heure de départ
meilleure ← proposition d'arrivée depuis le départ (sans marque)
pour k = 1 … 1 000 :
    si 4 min écoulées ou mémoire > 6 Go : sortir          § 19
    Δt ← pas de la zone la plus fine qui contient un bateau actif  § 16
    si heure(front) + Δt ≥ heure(meilleure) : rendre meilleure  § 19
    couper Δt à la fin de la prévision
    nuage ← ∅
    pour chaque point P du front, en parallèle :
        pour chaque cap c de l'éventail de P :            § 6, étape 2
            bateau ← P
            pour chaque tranche de 5 min du pas :          § 15
                lire vent, courant, vagues au milieu de la tranche
                vitesse ← polaire(vent sur l'eau) au cap c, + courant
                si impossible : abandonner ce bateau
                avancer le bateau
            si le trait P → bateau touche la côte ou sa marge : abandonner  § 18
            ajouter (bateau, parent P, cap c) au nuage
    retirer : mauvais côté d'une marque, hors du cône, lignées qui rampent
    front ← contour(nuage)                                 § 17
    pour chaque point du front à portée du port :
        courir le dernier trait ; meilleure ← la plus tôt   § 19
    si front vide, marque intenable, flotte repartie : sortir
route ← remonter les parents depuis meilleure
route ← redresser, regrouper, chronométrer             § 20
```

Au rang 1, le nuage entier forme le front, sans contour : le départ n'a encore ni voisins ni creux. Si le calcul sort sans proposition, la route va jusqu'au meilleur bateau du calcul, et la relance de secours peut être jouée (§ 19).

15 Lire la météo et la polaire

Le vent

- **Format** : GRIB2 seulement, sur une grille régulière en latitude et longitude (les autres grilles sont refusées). Empaquetages lus : simple, PNG, JPEG 2000, CCSDS. Le moteur prend les composantes U et V du vent et les convertit en nœuds.
- **Dans le temps** : entre les deux échéances qui encadrent l'instant, chaque case de la grille est d'abord mélangée en **module et en angle**, chacun linéairement, l'angle par le plus court chemin. Si l'angle tourne de plus de 150°, le mélange glisse progressivement vers celui des composantes U et V, atteint à 180°. Sous 0,505 nœud, une échéance est jugée calme et sa direction est ignorée.
- **Dans l'espace** : interpolation bilinéaire des composantes, entre les quatre cases qui entourent le point.
- **Quand** : au milieu de chaque tranche d'au plus 300 s, à la position estimée du milieu de la tranche (avancée à l'allure de la tranche précédente).
- **Jamais d'extrapolation** : hors de la grille ou de la période du fichier, il n'y a pas de vent.

Le courant

- Fichier GRIB2 séparé, facultatif, actif dès qu'il est fourni ; même lecture que le vent, avec un seuil de calme de 0,05 nœud.
- Vitesse sur le fond = vitesse dans l'eau au cap + vecteur courant. Le cap et l'angle au vent restent ceux du bateau dans l'eau.
- Vent qui entre dans la polaire = vent du fichier – courant (le vent réel sur l'eau).
- Hors de la zone du fichier : courant nul.

Les vagues

Seule la hauteur significative Hs est lue (codée comme dans les fichiers de vagues de GFS), en bilinéaire puis linéairement dans le temps. Elle ne sert qu'à la limite du profil, et seulement si le filtre est allumé.

La polaire

- **Sur l'angle** : courbe cubique d'Hermite pour chaque colonne de vent, aux tangentes de Catmull-Rom, prolongée jusqu'à 0° et 180°.
- **Sur la force du vent** : interpolation linéaire entre deux colonnes.
- **Aux bords** : sous la plus petite colonne, la plus petite ; au-dessus de la plus grande, la plus grande ; vitesse plafonnée à 1,1 fois le maximum de la colonne ; bâbord et tribord symétriques.
- **Rendements** : global et de nuit, en pourcentage ; la nuit commence quand le soleil passe 0,833° sous l'horizon. Ils ne jouent que s'ils diffèrent de 100 %.
- **Angles de meilleure VMG** : cherchés degré par degré dans la polaire, au vent de chaque point.

La géométrie

Les positions sont calculées dans le plan de Mercator, où un cap constant est une ligne droite ; les distances qui comptent pour la navigation (portées, rayons, marges) sont converties en vrais milles. Le méridien de référence est recentré sur le trajet, ce qui permet de franchir l'antiméridien.

16 Le pas de temps

ZONE	OÙ	PAS
départ	à moins de 1 h × $\bar{v}$ du départ	4 min
éloignement	de 1 h à 3 h × $\bar{v}$ du départ	10 min
plateau	partout ailleurs	60 min
rapprochement	de 4 h à 2 h × $\bar{v}$ de l'arrivée	20 min
arrivée	à moins de 2 h × $\bar{v}$ de l'arrivée	10 min

- $\bar{v}$ est la vitesse moyenne de la polaire, de 30° à 180° du vent et de 4 à 30 nœuds de vent.

- Le pas d'une isochrone est le plus fin des pas des zones où se trouvent ses bateaux actifs ; les copies et les bateaux bloqués ne comptent pas. Une branche qui a passé une marque n'est plus « au départ ».
- Deux facteurs de la fenêtre de lancement multiplient les pas, en 7 crans de 1/3 à 3 : l'un les quatre zones proches, l'autre le plateau.
- Le dernier pas est coupé à la fin de la prévision ; une isochrone posée à moins d'une minute de cette fin est la dernière.
- Pendant la relance de secours, le pas de la zone d'arrivée passe à 2 min.

17 La construction du front

Le moteur mesure d'abord la **résolution** du front : l'avancement moyen d'un pas multiplié par l'écart entre deux caps (en radians), lissée quand elle chute. C'est l'écart attendu entre deux points voisins ; plusieurs seuils s'expriment en résolutions. Puis, à partir du rang 2, la chaîne suivante tourne, dans cet ordre.

1. **Copies du contour précédent** : ses points sont remis dans le nuage, stériles (ils ne propagent pas), et protégés des décimations s'ils sont retenus.
2. **Tri en grille** : des cases de 2,0 / 1,5 / 1,25 / 1,25 / 1,25 résolutions (d'Aperçu à Régate) ; dans chaque case, on garde le point le plus éloigné du centre du nuage.
3. **Enveloppe concave** (algorithme « concaveman ») : on part de l'enveloppe convexe ; pour chaque côté AB plus long que le seuil L, on cherche le point intérieur le plus proche du segment, et plus proche de ce côté que des côtés voisins ; on creuse (A → p → B) si |AB| divisé par la distance de p au plus proche des deux bouts atteint la **concavité** : 1,5 (Aperçu, Hauturier, Standard), 1,25 (Côtier), 1,0 (Régate). Les deux nouveaux côtés repassent dans la file.
   Le seuil L vaut 1/ρ, où ρ = densité × (100 / R)^{0,5} points par mille, R étant le rayon moyen du front en milles, et la densité valant 0,75 / 0,75 / 1,0 / 1,25 / 1,5.
4. **Réinsertion** des points restés sous les cordes de plus de 100 résolutions.
5. **Plafond** : N_{max} = ρ × périmètre × marge, avec une marge de 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ; décimation équi-espacée le long du contour, qui protège les points vivants.
6. **Ancres de côte** : pour chaque côté de plus de 10 milles du contour précédent, ses deux bouts sont projetés sur la côte la plus proche et injectés comme points stériles ; une seconde passe de creusage s'appuie sur eux.
7. **Unification** : chaque point q de l'isochrone précédente, de portée R_{max} = vitesse maximale de la polaire × Δt, examine les points p du nouveau contour situés dans son demi-plan avant (180°) et à portée ; p est opposé si sa normale et celle de q font plus de 90°. p est retiré si plus d'un tiers de ses examinateurs le trouvent opposé ; un point sans examinateur est gardé.
8. **Opposition de normale** : chaque point est projeté sur l'arête la plus proche de l'isochrone précédente ; il est retiré si sa normale est opposée à celle de cette arête (une passe).
9. **Régulation** : décimation de proximité à 0,3 résolution (on garde le plus avancé), puis retrait des points alignés (seuil 0,1 × la distance de décimation) ; les copies sont protégées.
10. **Tri par avancement**, seulement s'il y a des marques.

L'éclaircissement des bateaux côtiers bloqués (§ 6) vise les grappes de bateaux restées sur place quatre isochrones de suite près d'une côte : leur écart entre caps est multiplié par 10 à l'isochrone suivante. L'antistagnation porte sur les lignées dont le parent est à moins de 5 milles d'une côte : leur avancement, projeté sur la normale figée au début de la surveillance, doit atteindre 0,8 résolution par pas, cumulé sur deux pas, sinon la lignée est rejetée.

D'autres mécanismes ont été essayés pendant le développement et restent dans le code, éteints : domination locale, raffinement par dichotomie des caps, repêchage, gel des bateaux côtiers, filtre en forme alpha.

18 Le test de la côte

- **Côte OpenStreetMap** : tuiles vectorielles du zoom 12, préparées par le service Sailaware, utilisées seulement si le monde entier est présent à ce zoom ; lues par carrés de 10° × 10° (avec une tuile de marge) ; les traits posés sur le bord des tuiles, qui ne sont que des découpes, sont ignorés ; latitudes jusqu'à ±85,06°.
- **GSHHS**, à défaut : résolution au choix (« h » par défaut), niveaux des côtes et de l'Antarctique seulement : les lacs ne sont pas lus. Index spatial par tuile de 10°.
- **Le test** : un trait est refusé s'il croise une arête de côte (calcul dans le plan longitude-latitude), ou si l'un de ses deux bouts est à moins de la marge d'une arête (0,1 mille par défaut). Avec un courant qui change, chaque tranche est testée.
- **Tri rapide** : si le parent est plus loin de la côte que 1,01 × vitesse maximale × Δt + marge + 1 mille, ses traits ne sont pas testés (sauf au moteur).
- **Cache par bateau** : les arêtes proches sont réunies une fois, dans un rayon de (vitesse maximale + courant) × Δt × 1,25 + 1 mille ; le verdict est identique au test complet.
- **Entrée au port** : le dernier trait peut franchir la côte dans les 0,6 derniers milles, sans marge ; la longueur de terre traversée est mesurée, et l'écran la signale à partir de 50 m.

19 L'arrivée et les arrêts

Les propositions : à chaque isochrone, tout point situé à moins de vitesse maximale × Δt du port, ou à moins du rayon d'arrivée (1 mille), court le dernier trait par tranches de 5 min, le cap corrigé du courant. Refus : terre avant les 0,6 derniers milles, arrivée après la fin de la prévision, marque non tenue. Filet : à défaut de proposition, les deux bouts de chaque côté du contour qui passe à portée proposent. Au départ, sans marque, une proposition est évaluée d'emblée.

FIN DU CALCUL	QUAND	ROUTE RENDUE
arrivée	l'isochrone suivante tomberait après la meilleure proposition	la meilleure proposition
temps	4 min de calcul	la meilleure proposition s'il y en a une, sinon le meilleur bateau
mémoire	6 Go	idem

FIN DU CALCUL	QUAND	ROUTE RENDUE
isochrones	1 000 isochrones	idem
prévision épuisée	moins de 60 s avant la fin du fichier	idem
front vide	tous les bateaux bloqués	partielle si la moitié au moins faute de vent, sinon aucune
marque intenable	2 h sans gain sur la marque suivante	le meilleur bateau
flotte repartie	tous les bateaux actifs à plus de 96 h × v̄ du port, après qu'un bateau a touché la zone d'arrivée	le meilleur bateau (« sans passage »)

Le meilleur bateau : le plus de marques passées, puis le plus proche de la cible ; la route rendue va jusqu'à lui, suivie d'un reste en ligne droite, sans heures.

La relance de secours : seulement pour un routage lancé à la main ; une seule fois ; si le calcul n'est pas arrivé sans avoir buté sur le temps ou la mémoire, et que la fin de sa route est dans la zone d'arrivée (2 h × v̄ du port) avec toutes ses marques. Dès qu'un bateau à jour de ses marques touche cette zone, les bateaux au-delà de max(1,5 × 2 h × vitesse maximale du bateau, 2 rayons de zone) cessent de propager, et le pas de la zone d'arrivée passe à 120 s. Budget : ce qui reste des 4 minutes. On ne garde la relance que si elle arrive.

20 La passe de redressement

1. **Redresser** : depuis chaque point retenu, le trait droit le plus long vers un point plus loin sur la route d'origine, jusqu'à 128 points plus loin, cherché par sauts doublés (2, 4, 8… points) puis par dichotomie ; il doit y arriver au plus tard à l'heure de référence de ce point. Là où aucun raccourci ne part, le segment d'origine est gardé.
2. **Regrouper les bords** : une suite de bords alternés, jusqu'à 64, est remplacée par des bords plus longs, aux angles de bord de la route d'origine ou à ceux de la meilleure VMG, qui vont d'un bord du couloir à l'autre ; le couloir est la bande des points d'origine autour de leur corde. Une suite qu'on ne peut pas regrouper d'un tenant est coupée en deux, jusqu'à 5 fois.
3. **Segments figés** : ceux qui passent une marque, et ceux courus au moteur. Chaque trait neuf garde la garde de toutes les marques et balaie le même angle autour de chacune ; la route entière est ensuite rejugée.
4. **Jamais plus lente** : la nouvelle route doit arriver au plus tard au minimum de deux heures : celle annoncée par le moteur, et celle du chronomètre rejoué sur la route d'origine. Sinon la route seulement redressée ; sinon la route d'origine.
5. **Chronomètre** : chaque trait neuf couru par tranches de 5 min à l'heure du bateau ; toutes les 60 s de course, l'allure est relue avec le courant du moment, pour vérifier que le bateau tient la droite ; la côte est jugée sur les traits neufs seulement. Les heures des points rendus sont celles du chronomètre.

21 Les marques, en détail

- Chaque branche porte, pour chaque marque k, l'angle signé Θ_k balayé autour de la marque depuis le départ, dans le plan de Mercator. Le plan du parcours (départ → marques → arrivée) fixe pour chaque marque l'angle à parcourir du côté demandé, x_k.
- La marque k est franchie quand l'angle parcouru, compté dans le sens demandé, atteint x_k / 2. Une branche qui tourne trop dans le mauvais sens (d'un quart à un demi-tour selon la marque) est éliminée.
- À l'arrivée : toutes les marques franchies, et aucun tour en trop autour d'aucune, dernier trait compris.
- Garde : un segment droit à moins de la garde d'une marque, active ou non, rend la branche « trop près » pour toujours.
- Tri par avancement dans la construction du front ; ligne de passage de chaque marque, qui permet d'abandonner les branches en retard ; cône recentré sur la dernière marque passée.
- Arrêt « marque intenable » : à partir de la première isochrone qui touche l'arrivée, tant qu'aucune branche ne tient toutes les marques, si la meilleure ne gagne ni 5 % du demi-tour de sa marque suivante ni 1 mille vers elle en 2 h de navigation.
- Au plus 20 marques.

22 Tous les réglages

Ce qui change selon le profil

PROFIL	ÉCART ENTRE CAPS	CONCAVITÉ	DENSITÉ	CASE DE TRI	PLAFOND
Aperçu	10°	1,5	0,75	2,0	×2
Hauturier	8°	1,5	0,75	1,5	×3
Standard	6°	1,5	1,0	1,25	×4
Côtier	4°	1,25	1,25	1,25	×5
Régate	2°	1,0	1,5	1,25	×6

Ce qui est commun aux cinq

RÉGLAGE	VALEUR D'ORIGINE
pas de temps	4 / 10 / 60 / 20 / 10 min ; zones de 1 h, 3 h, 4 h, 2 h
tranche de course	5 min (300 s), vent lu au milieu
cône de sélection	240° ; réglable à 120°, 180°, 240°, 300° ou 360°
durée maximale	4 min

RÉGLAGE	VALEUR D'ORIGINE
mémoire maximale	6 Go
isochrones au plus	1 000
rayon d'arrivée	1 mille
terre tolérée à l'entrée du port	0,6 mille
marge à la côte	0,1 mille
vent maximal	70 nœuds (filtre allumé)
vagues maximales	6 m (filtre éteint)
antistagnation	à moins de 5 milles d'une côte, 0,8 résolution par pas
propulsion	voile seule ; en mixte : 6 nœuds au moteur, sous 3 nœuds pendant 30 min
manœuvres	aucun temps compté
rendement de la polaire	100 %, jour et nuit
vérification « tient la droite »	toutes les 60 s de course
garde des marques	1 m

23 Ce que le moteur ne fait pas

- Il n'utilise qu'**un modèle de vent** par calcul ; il ne mélange pas plusieurs modèles.
- Les **vagues ne ralentissent pas** le bateau ; elles ne servent qu'à une limite, éteinte par défaut.
- Le **temps des manœuvres** n'est pas compté par défaut, et il ne l'est jamais dans les bords d'un recalcul.
- La **marge à la côte** est contrôlée aux bouts de chaque trait ou de chaque tranche (au plus 5 minutes de route) ; entre les deux, seul le franchissement de la côte est interdit.
- Hors de la zone du fichier de courant, le **courant compte pour zéro**, sans avertissement.
- Avec les côtes GSHHS, les **lacs** ne sont pas connus.
- La polaire n'est **jamais extrapolée**, la météo non plus : aucune route au-delà de la dernière échéance du vent.
- Une **marque à contourner de moins de 90°** n'est pas encore gérée.
- Un calcul dure au plus **4 minutes** ; un très long trajet en Régate peut ne pas tenir dans ce temps, et le diagnostic propose alors un profil plus rapide.

Lexique

isochrone	La ligne de tous les points que le bateau peut atteindre au même instant.
front	L'isochrone en cours de calcul, d'où partent les bateaux du pas suivant.
pas	Le temps entre deux isochrones : de 4 à 60 minutes.
tranche	Un morceau de 5 minutes d'un pas, sur lequel le vent est relu.
éventail	La série de caps lancés depuis un point du front.
parent	Le point d'où un bateau est parti ; la route se lit de parent en parent.
branche, lignée	La suite des positions d'un bateau virtuel et de ses ancêtres.
contour concave	Le bord du nuage de points, qui suit les creux au lieu de les enjamber.
résolution	L'écart attendu entre deux points voisins du front.
polaire	Le tableau des vitesses du bateau, selon la force du vent et l'angle au vent.
angle au vent (TWA)	L'angle entre le cap du bateau et la direction d'où vient le vent.
VMG	La vitesse vers le vent (au près) ou à l'opposé (au portant).
échéance	Une heure de prévision dans un fichier météo.
GRIB	Le format des fichiers de prévision météo.
marque	Un point à laisser à bâbord ou à tribord.
garde	La distance minimale à laquelle on passe une marque.
cône	Le secteur tourné vers le but (240° par défaut, réglable), hors duquel les bateaux sont écartés.